

Série des exercices

Exercice 1 Soit E un $\mathcal{K}$ -espace vectoriel de dimension finie ≥ 1 , $x, y \in E$ tels que $x \neq y$. Montrer qu'il existe $\phi \in E^*$ telle que $\phi(x) \neq \phi(y)$.

Exercice 2 Soient $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ deux à deux distincts. Montrer qu'il existe $(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ unique tel que :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], P'(0) = \sum_{k=0}^n \lambda_k P(a_k)$$

Exercice 3 Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ un ensemble fini à n éléments. On note $F = \mathbb{K}^X$, et pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on note $E_i \rightarrow \mathbb{K}, f \rightarrow f(x_i)$, appelée évaluation en x_i . Montrer que la famille $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de F^* .

Exercice 4 Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3, $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ une base de E , $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ les éléments de E^* définis pour tout $x = x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$ de E par : $\phi_1(x) = x_1 + x_2$, $\phi_2(x) = x_2 + x_3$, $\phi_3(x) = x_1 + x_3$. Montrer que $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ est une base de E^* et déterminer la base préduale.

Exercice 5 On note $E = \mathbb{R}_3[X]$, $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4$ les éléments de E^* définis pour tout $P \in E$ par

$$\phi_1(P) = P(0), \phi_2(P) = P(1), \phi_3(P) = P'(0), \phi_4(P) = P'(1).$$

Montrer que $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4\}$ est une base de E^* et en déterminer une base préduale.

Exercice 6 On note $E = \mathbb{R}_2[X]$, ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 les éléments de E^* définis pour tout $P \in E$ par

$$\phi_1(P) = P(1), \phi_2(P) = P'(1), \phi_3(P) = \int_0^1 P(x)dx.$$

Montrer que $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ est une base de E^* et en déterminer une base préduale.

Exercice 7 Soit $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$.

Montrer que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ rencontre $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 8 Soit E un $\mathcal{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et H_1, H_2 deux hyperplans de E . Quelle est la dimension de $H_1 + H_2$?

Exercice 9 Soit E un $\mathcal{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

1) Soit $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ des formes linéaires indépendantes sur E et f une forme linéaire sur E . Démontrer que

$$\bigcap_{i=1}^n \ker(f_i) \subset \ker(f) \iff f \in \text{vect}\{f_1, f_2, \dots, f_n\}.$$

2) Le résultat subsiste-t-il si les formes linéaires ne sont plus supposées indépendantes ?

Exercice 10 Soit B une forme bilinéaire sur un espace vectoriel réel V et soit q sa forme quadratique associée.

1. Montrer l'identité de Cauchy : pour tous $u \in V, v \in V$,

$$q(q(u)v - B(u, v)u) = q(u) [q(u)q(v) - B(u, v)B(v, u)]. \quad (1)$$

2. En déduire, si q est définie positive, l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$B(u, v)B(v, u) \leq q(u)q(v).$$

Exercice 11 Soit $\mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à n ($n \geq 1$). Pour tous $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$, on pose :

$$B(P, Q) = \int_0^1 tP(t)Q'(t)dt \quad \text{et} \quad q(P) = B(P, P)$$

1. Montrer que B est une forme bilinéaire. Est-elle symétrique ? antisymétrique ?
2. Montrer que q est une forme quadratique. La forme q est-elle définie ? Si ce n'est pas le cas, exhiber un vecteur isotrope non nul.
3. Calculer la matrice de q dans la base $\mathcal{B}_n = (1, X, \dots, X^n)$.
4. Pour $n = 2$, déterminer la signature de q . La forme q est-elle positive ? négative ?
5. Déterminer une base de $\mathbb{R}_2[X]$ qui soit q -orthogonale.

Exercice 12 Soit

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}); a - d = 0 \right\} \quad \text{et} \quad J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

On définit l'application $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ en posant, pour tous $M, N \in V$:

$$B(M, N) = \text{Tr}(MJN)$$

1. Montrer que B est une forme bilinéaire. Est-elle symétrique, antisymétrique ?
2. Montrer que $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$ est une base de V .
3. Déterminer la matrice dans la base $\mathcal{B}$ de la forme quadratique q définie en posant $q(M) = B(M, M)$.
4. Déterminer la signature de q , son rang et son noyau. La forme q est-elle définie ? positive ? négative ?
5. Déterminer $F^\perp$ (le q -orthogonal de F) où $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}); a - d = 0 \right\}$.

Exercice 13 Effectuer une réduction de Gauss et déterminer le noyau, le rang et la signature des formes quadratiques suivantes :

1. $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad q(x, y, z) = 2x^2 + y^2 - z^2 + 3xy - 4xz$.
2. $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad q(x, y, z) = x^2 + y^2 - az^2 + 3xy - bxz + yz$. (Discuter selon $a, b \in \mathbb{R}$).
3. $q : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}, \quad q(x, y, z, t) = x^2 + (1 + 2\lambda - \mu)y^2 + (1 + \lambda)z^2 + (1 + 2\lambda + \mu)t^2 + 2xy + 2xz - 2xt + 2(1 - \lambda)yz - 2(1 + \lambda)yt + 2(\lambda - 1)zt$. (Discuter selon $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$).
4. $q : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}, \quad q(x, y, z, t, s) = xy - xt + yz - yt + ys + zt - zs + 2st$.

Exercice 14 Soit $\mathbb{R}_n[X]$ ($n \geq 1$) et soit d un entier tel que $1 \leq d \leq n$. Pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on pose :

$$q(P) = (P^2)^{(d)}(0)$$

où $P^{(d)}$ est le polynôme dérivé à l'ordre d de P .

1. Montrer que q est une forme quadratique sur $\mathbb{R}_n[X]$ et déterminer sa matrice dans la base $\mathcal{B} = \{1, X, \dots, X^n\}$.
2. Déterminer la signature de q , son rang et son noyau.
3. (a) Montrer que q est non dégénérée et déterminer une base q -orthonormale de $\mathbb{R}_n[X]$.
(b) Déterminer le q -orthogonal de P et montrer que P est un sous-espace vectoriel totalement isotrope.